第4次习题课, 2026-3-27 周五晚7:20 四教4201(董助教), 4202(阳助教)

学习外测度及其运算, 学习L-测度的基本性质, L-测度的计算和不等式.

习题1(学生检查证明是否正确). 设X为任一集合, μ是X上的一个外测度, 设$(X, \mathcal{M}, \mu)$是由μ通过Carathéodory条件(C)产生的测度空间, 且μ具有等测包性质: 对任意$E \subset X$, 存在$H \in \mathcal{M}$满足$H \supset E$ 使得$\mu(H) = \mu(E)$. [满足这些条件的测度空间的典型例子是L-测度空间$(\mathbb{R}^d, \mathcal{L}^d, m)$.]

(a) 关于递增集列的外测度极限. 设$E_k \subset X$ 是一列递增集合, 即$E_1 \subset E_2 \subset E_3 \subset \cdots$, 这里不要求$E_k \in \mathcal{M}$. 证明

$$\mu\Big(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\Big) = \lim_{k\to\infty} \mu(E_k).$$

(b) 关于递减集列的外测度极限. 设$E_k \subset X$ 是一列递减集合, 即$E_1 \supset E_2 \supset E_3 \supset \cdots$, 这里不要求$E_k \in \mathcal{M}$. 假设$\mu(E_1) < \infty$. 证明:

$$\mu\Big(\bigcap_{k=1}^{\infty} E_k\Big) = \lim_{k\to\infty} \mu(E_k).$$

【证】**(a)**: 首先由假设和外测度的单调性知$k \mapsto \mu(E_k)$递增, 因此极限$\lim\limits_{k\to\infty} \mu(E_k)$存在(可能为$\infty$). 由等测包性质, 对每个$E_k$ 存在$H_k \in \mathcal{M}$ 使得$H_k \supset E_k$且$\mu(H_k) = \mu(E_k)$. 由E_k递增知$E_k \subset E_n$ for all $n \geq k$, 因此

$$E_k = \bigcap_{n=k}^{\infty} E_n \subset \bigcap_{n=k}^{\infty} H_n, \quad k = 1, 2, 3, \ldots.$$

由一切$H_k \in \mathcal{M}$ 知$\bigcap_{n=k}^{\infty} H_n \in \mathcal{M}, k = 1, 2, 3, \ldots$. 注意$\bigcap_{n=k}^{\infty} H_n$ 递增, 即

$$\bigcap_{n=k}^{\infty} H_n \subset \bigcap_{n=k+1}^{\infty} H_n, \quad k = 1, 2, 3, ...,$$

因此由外测度的单调性和递增可测集列的测度极限定理以及$\mu(H_k) = \mu(E_k)$得到

$$\mu\Big(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\Big) \leq \mu\Big(\bigcup_{k=1}^{\infty}\bigcap_{n=k}^{\infty} H_n\Big) = \lim_{k\to\infty} \mu\Big(\bigcap_{n=k}^{\infty} H_n\Big)$$
$$\leq \lim_{k\to\infty} \mu(H_k) = \lim_{k\to\infty} \mu(E_k) \leq \mu\Big(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\Big).$$

所以等式成立:

$$\mu\Big(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\Big) = \lim_{k\to\infty} \mu(E_k).$$

(b): 由假设和外测度的单调性知$k \mapsto \mu(E_k)$递减, 因此极限$\lim\limits_{k\to\infty} \mu(E_k)$存在且有限. 考虑$E_k$关于$E_1$的余集$E_1 \setminus E_k$, 它们是递增的:

$$E_1 \setminus E_k \subset E_1 \setminus E_{k+1}, \quad k = 1, 2, 3, ...$$

并有

$$E_1 \setminus \bigcap_{k=1}^{\infty} E_k = \bigcup_{k=1}^{\infty} (E_1 \setminus E_k).$$

由上面关于递增集列的结论有

$$\mu\Big(E_1 \setminus \bigcap_{k=1}^{\infty} E_k\Big) = \lim_{k\to\infty} \mu(E_1 \setminus E_k).$$

然后由测度的简单计算和$\mu\big(\bigcap_{k=1}^{\infty} E_k\big) \le \mu(E_k) \le \mu(E_1) < \infty$ (这个有限性保证了减法有意义且使消去律成立) 即得所证等式.

说明: 以上**(a)**的结论和证明都是正确的. **(b)**的结论是错的(下次习题课上给反例), 给出的证明当然是错的, 但唯一的错误只是误以为对非可测集也成立减法公式:

$$\mu\Big(E_1 \setminus \bigcap_{k=1}^{\infty} E_k\Big) = \mu(E_1) - \mu\Big(\bigcap_{k=1}^{\infty} E_k\Big), \quad \mu(E_1 \setminus E_k) = \mu(E_1) - \mu(E_k).$$

除了这个错误外, **(b)**中的其他证明都是对的. □

习题2(L-测度的介值性质). 设$E \subset \mathbb{R}^d$为一个L-可测集, $0 \le \alpha \le m(E)$. 则存在L-可测子集$A \subset E$ 使得$m(A) = \alpha$.

[可以先证L-测度m是无原子的然后应用上次习题课的**习题4**的结论, 但这个做法与直接证明有较大重合且篇幅差不多, 所以建议直接证明m具有介值性质.]

【证】若$\alpha = 0$ 或$\alpha = m(E)$, 则分别取$A = \emptyset$ 和$A = E$ 便有$m(A) = \alpha$. 下设$0 < \alpha < m(E)$. 考虑有界可测集列

$$E_n = E \cap [-n, n]^d, \quad n = 1, 2, 3, ...$$

易见$E = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$ 且$E_n \subset E_{n+1}$, $n = 1, 2, 3, \ldots$. 因此

$$\lim_{n\to\infty} m(E_n) = m(E) > \alpha.$$

于是存在$n \in \mathbb{N}$ 使得

$$m(E_n) > \alpha.$$

令$I = [-n, n]^{d-1}$,

$$f(t) = m(E \cap (I \times [-n, t])), \quad t \in [-n, n]$$

[当$d = 1$时 "$I\times$" 不出现]. 则$f(t)$在$[-n, n]$上单调不减:

$$0 = f(-n) \le f(t_1) \le f(t_2) \le f(n) = m(E_n) \quad \forall\ -n \le t_1 \le t_2 \le n.$$

又对任意$t_1, t_2 \in [-n, n]$, 不妨设$t_1 \le t_2$, 则有

$$E \cap (I \times [-n, t_2]) = \big(E \cap (I \times [-n, t_1])\big) \cup \big(E \cap (I \times (t_1, t_2])\big).$$

因右边两个可测集合不相交, 故

$$m(E\cap(I\times[-n,t_2]))=m(E\cap(I\times[-n,t_1]))+m(E\cap(I\times(t_1,t_2]))$$

因此

$$0\le f(t_2)-f(t_1)=m(E\cap(I\times(t_1,t_2]))\le m(I\times(t_1,t_2])=(2n)^{d-1}(t_2-t_1).$$

这证明了

$$|f(t_1)-f(t_2)|\le(2n)^{d-1}|t_1-t_2|\qquad\forall\, t_1,t_2\in[-n,n].$$

所以f在$[-n,n]$上连续. 因

$$f(-n)=0<\alpha<m(E_n)=f(n)$$

故由连续函数介值定理知存在$c\in(-n,n)$ 使得$f(c)=\alpha$, 即

$$m(E\cap(I\times[-n,c]))=\alpha.$$

取$A=E\cap(I\times[-n,c])$ 即知A满足要求. □

习题3. 设$(\mathbb{R}^d,\mathcal{B}(\mathbb{R}^d),\mu)$ 是一个Borel测度空间, 其中测度μ满足$0<\mu([0,1)^d)<\infty$并具有平移不变性:

$$\mu(E+h)=\mu(E)\qquad\forall\, E\in\mathcal{B}(\mathbb{R}^d),\ \forall\, h\in\mathbb{R}^d.$$

证明对于常数$C=\mu([0,1)^d)$有

$$\mu(E)=Cm(E)\qquad\forall\, E\in\mathcal{B}(\mathbb{R}^d).$$

这里m是$\mathbb{R}^d$上的L-测度.

本题说明, 在不计常数的意义下, $\mathbb{R}^d$上满足$0<\mu([0,1)^d)<\infty$并具有平移不变性的Borel测度μ是唯一的, 它就是L-测度m在$\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ 上的限制.

【证】首先注意对任意$h\in\mathbb{R}^d$, 映射$\varphi(x)=x+h$是$\mathbb{R}^d$到$\mathbb{R}^d$的连续的单射, 因此由**命题2.1.3**知φ把$\mathbb{R}^d$中的Borel 集映成Borel 集. 这证明了Borel集的平移还是Borel集.

令$C=\mu([0,1)^d)$. 先证明

$$\text{对于边长}\le 1\text{的任意左闭右开的2-进方体}Q\subset\mathbb{R}^d\text{有 }\mu(Q)=Cm(Q).\tag{1}$$

$$\text{对任意开集}G\subset\mathbb{R}^d\text{有 }\mu(G)=Cm(G).\tag{2}$$

事实上对于边长≤ 1的任意左闭右开的2-进方体$Q\subset\mathbb{R}^d$, 设Q的边长$=\frac{1}{2^n},n\in\mathbb{N}\cup\{0\}$. 由

$$[0,1)=\bigcup_{p^i=0}^{2^n-1}\Big[\frac{p^i}{2^n},\frac{p^i+1}{2^n}\Big),\quad i=1,2,...,d\implies(\text{应用}\textbf{命题1.1.1(并集的乘积公式)})$$

$$[0,1)^d=\prod_{i=1}^{d}\bigcup_{p^i=0}^{2^n-1}\Big[\frac{p^i}{2^n},\frac{p^i+1}{2^n}\Big)=\bigcup_{p^1=0}^{2^n-1}\bigcup_{p^2=0}^{2^n-1}\cdots\bigcup_{p^d=0}^{2^n-1}\prod_{i=1}^{d}\Big[\frac{p^i}{2^n},\frac{p^i+1}{2^n}\Big).$$

注意上式右边是不交并且

$$\prod_{i=1}^{d}\Big[\frac{p^i}{2^n},\frac{p^i+1}{2^n}\Big)=\Big[0,\frac{1}{2^n}\Big)^d+\frac{1}{2^n}\mathbf{p},\tag{3}$$

其中$\mathbf{p}=(p^1,p^2,...,p^d)$, 因此由测度的可加性和$\mu$的平移不变性得到

$$C=\mu([0,1)^d)=\sum_{p^1=0}^{2^n-1}\sum_{p^2=0}^{2^n-1}\cdots\sum_{p^d=0}^{2^n-1}\mu\Big(\Big[0,\frac{1}{2^n}\Big)^d+\frac{1}{2^n}\mathbf{p}\Big)=(2^n)^d\mu\Big(\Big[0,\frac{1}{2^n}\Big)^d\Big)$$

所以

$$\mu\Big(\Big[0,\frac{1}{2^n}\Big)^d\Big)=C(2^n)^{-d}=Cm\Big(\Big[0,\frac{1}{2^n}\Big)^d\Big).$$

而由Q的边长$=\frac{1}{2^n}$知Q可以表示成(3)中的形式, 其中$\mathbf{p}=(p^1,p^2,...,p^d)\in\mathbb{Z}^d$. 因此再由$\mu$和$m$的平移不变性有

$$\mu(Q)=\mu\Big(\Big[0,\frac{1}{2^n}\Big)^d\Big),\quad m(Q)=m\Big(\Big[0,\frac{1}{2^n}\Big)^d\Big).$$

代入上式即知(1)成立.

对任意开集$G\subset\mathbb{R}^d$, 可设G非空, 则由**定理1.3.4(开集的方体分解)**知存在可数多个直径≤ 1的互不相交的左闭右开的2-进方体Q_k 使得$G=\bigcup_{k=1}^{\infty}Q_k$. 由此和(1)便得到(2):

$$\mu(G)=\sum_{k=1}^{\infty}\mu(Q_k)=C\sum_{k=1}^{\infty}m(Q_k)=Cm(G).$$

现在对任意紧集$K\subset\mathbb{R}^d$, 取$N\in\mathbb{N}$充分大使得$K\subset(-N,N)^d=:G$, 则由(2) 有

$$\mu(K)\leq\mu(G)=Cm(G)=C(2N)^d<\infty,\quad m(K)\leq m(G)<\infty.$$

据**命题2.4.2**知$\mu,m|_{\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)}$都是正则的Borel 测度. 因此由正则测度的定义和(2)有

$$\forall\,E\in\mathcal{B}(\mathbb{R}^d),\quad \mu(E)=\inf_{G\supset E}\mu(G)=C\inf_{G\supset E}m(G)=Cm(E).$$

这里“$\inf_{G\supset E}$”中的G取遍所有包含E的开集. 这就证明了$\mu=Cm|_{\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)}$. □

习题4(q-进制小数和一列相互独立的Borel集的制作). 设$(\mathbb{R},\mathcal{L}^1,m)$ 为Lebesgue测度空间, 设$2\leq q\in\mathbb{N}$. 由数学分析知每个$x\in[0,1]$可以写成q-进制小数(即q-进制级数)

$$x=0.a_1a_2a_3...=\sum_{i=1}^{\infty}\frac{a_i}{q^i}\quad\text{其中}\quad a_i\in\{0,1,...,q-1\}\ \ \forall\,i\in\mathbb{N}$$

并且当x是无理数时, 所有位数a_i由x唯一确定.

(a) 对每个$k\in\mathbb{N}$ 和$r\in\{0,1,...,q-1\}$, 令

$$A_k^{(r)}=\big\{x\in[0,1]\mid\text{存在}x\text{的}q\text{-进制表示}x=0.a_1a_2...a_k...\text{ 使得}a_k=r\big\}.$$

证明

$$A_k^{(r)} = \bigcup_{s=0}^{q^{k-1}-1} \Big[\frac{qs+r}{q^k},\ \frac{qs+r+1}{q^k}\Big] \tag{1}$$

从而得知$A_k^{(r)}$是紧集且

$$m(A_k^{(r)}) = \frac{1}{q} \qquad (\text{等几率}). \tag{2}$$

(b) 对每个$k \in \mathbb{N}$, 取定集合$S_k \subset \{0,1,...,q-1\}$满足$1 \le |S_k| \le q-1$ (这里$|S_k|$表示S_k的元素的个数), 并记

$$A_k = \bigcup_{r\in S_k} A_k^{(r)}.$$

证明

$$m(A_k) = \frac{|S_k|}{q} \in \Big[\frac{1}{q},\ \frac{q-1}{q}\Big], \quad k = 1,2,3,... \tag{3}$$

并且集合列$\{A_k\}_{k=1}^{\infty}$是相互独立的, 即对任意$n \in \mathbb{N}$和任意正整数$1 \le k_1 < k_2 < \cdots < k_n$都有

$$m\big(A_{k_1} \cap A_{k_2} \cap \cdots \cap A_{k_n}\big) = m(A_{k_1})m(A_{k_2})\cdots m(A_{k_n}). \tag{4}$$

(c) 对于**(b)**中的紧集序列$\{A_k\}_{k=1}^{\infty}$, 证明对任意递增子列$1 \le k_1 < k_2 < k_3 < \cdots$ 都有

$$m\Big(\bigcap_{j=1}^{\infty} A_{k_j}\Big) = 0.$$

【证(细讲)】**(a):** 首先对任意$x \in [0,1]$, 由小数的q-进制表示有

$$x = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{a_i}{q^i} = \sum_{i=1}^{k-1} \frac{a_i}{q^i} + \frac{a_k}{q^k} + \sum_{i=k+1}^{\infty} \frac{a_i}{q^i}$$

从而有

$$\frac{qt+a_k}{q^k} \le x \le \frac{qt+a_k+1}{q^k} \tag{5}$$

这里$t = q^{k-1}\sum\limits_{i=1}^{k-1}\frac{a_i}{q^i} = \sum\limits_{i=1}^{k-1} q^{k-1-i}a_i \in \{0,1,...,q^{k-1}-1\}$ 并用到了不等式

$$\sum_{i=k+1}^{\infty} \frac{a_i}{q^i} \le (q-1)\sum_{i=k+1}^{\infty} \frac{1}{q^i} = \frac{1}{q^k}.$$

现在设$x \in A_k^{(r)}$, 则存在x的q-进制表示$x = 0.a_1a_2a_3...$使得(5)中的$a_k = r$, 从而有

$$\frac{qt+r}{q^k} \le x \le \frac{qt+r+1}{q^k}.$$

所以$x \in [\frac{qt+r}{q^k},\ \frac{qt+r+1}{q^k}]$, 因此$A_k^{(r)} \subset \bigcup_{s=0}^{q^{k-1}-1}\big[\frac{qs+r}{q^k},\ \frac{qs+r+1}{q^k}\big]$.

反之对任意$x \in \bigcup_{s=0}^{q^{k-1}-1}\big[\frac{qs+r}{q^k},\ \frac{qs+r+1}{q^k}\big]$, 存在$s \in \{0,1,...,q^{k-1}-1\}$ 使得$\frac{qs+r}{q^k} \le x \le \frac{qs+r+1}{q^k}$. 先设

$$\frac{qs+r}{q^k} < x < \frac{qs+r+1}{q^k}. \tag{6}$$

比较(5),(6)得到严格不等式

$$qt+a_k<qs+r+1,\quad qs+r<qt+a_k+1.$$

由整数性质得知$qt+a_k=qs+r$ 从而再由$a_k,r\{0,1,...,q-1\}$得出$t=s,a_k=r$ 所以$x\in A_k^{(r)}$.

其次证明当$x=\frac{qs+r}{q^k}$ 和$x=\frac{qs+r+1}{q^k}$时也有$x\in A_k^{(r)}$, 也即证明$\frac{qs+r}{q^k},\frac{qs+r+1}{q^k}\in A_k^{(r)}$. 当$k=1$时, $s=0$, 此时

$$\frac{r}{q}=0.r\in A_1^{(r)},\quad \frac{r+1}{q}=\frac{r}{q}+\sum_{i=2}^{\infty}\frac{q-1}{q^i}=0.r(q-1)(q-1)(q-1)\cdots\in A_1^{(r)}.$$

设$k\geq 2$. 此时对$k\geq 2$用归纳法易证对任意$s\in\{0,1,...,q^{k-1}-1\}$, 存在$b_j\in\{0,1,...,q-1\},j=0,1,...,k-2$, 使得

$$s=\sum_{j=0}^{k-2}q^jb_j.$$

【证: 当$k=2$时, 取$b_0=s$即可. 设对某个$k\geq 2$ 此性质成立, 则对于$k+1$ 和$s\in\{0,1,...,q^k-1\}$, 令$b_{k-1}=[\frac{s}{q^{k-1}}]$(整数部分), 则$b_{k-1}\in\{0,1,...,q-1\}$ 且由$0\leq\frac{s}{q^{k-1}}-b_{k-1}<1$ 知

$$\begin{aligned}s&=q^{k-1}b_{k-1}+q^{k-1}\big(\frac{s}{q^{k-1}}-b_{k-1}\big)=q^{k-1}b_{k-1}+s_1,\\ s_1&=q^{k-1}\big(\frac{s}{q^{k-1}}-b_{k-1}\big)=s-q^{k-1}b_{k-1}\in\{0,1,...,q^{k-1}-1\}.\end{aligned}$$

由归纳假设, 存在$b_j\in\{0,1,...,q-1\},j=0,1,...,k-2$, 使得$s_1=\sum_{j=0}^{k-2}q^jb_j$. 于是得到

$$s=q^{k-1}b_{k-1}+\sum_{j=0}^{k-2}q^jb_j=\sum_{j=0}^{k-1}q^jb_j.$$

据归纳法原理, 所证性质成立.】由此易见存在$a_i\in\{0,1,...,q-1\},i=1,2,...,k-1$,使得

$$\begin{aligned}\frac{qs+r}{q^k}&=\sum_{i=1}^{k-1}\frac{a_i}{q^i}+\frac{r}{q^k}=0.a_1a_2...a_{k-1}r\in A_k^{(r)},\\ \frac{qs+r+1}{q^k}&=0.a_1a_2...a_{k-1}r+\frac{1}{q^k}=0.a_1a_2...a_{k-1}r(q-1)(q-1)(q-1)\cdots\in A_k^{(r)}.\end{aligned}$$

这就证明了$x\in A_k^{(r)}$总成立. 所以$\bigcup_{s=0}^{q^{k-1}-1}\big[\frac{qs+r}{q^k},\frac{qs+r+1}{q^k}\big]\subset A_k^{(r)}$. 所以等式(1)成立.

因$A_k^{(r)}$中的那q^{k-1}个闭区间互不相交, 故得

$$m(A_k^{(r)})=\sum_{s=0}^{q^{k-1}-1}m\Big(\Big[\frac{qs+r}{q^k},\frac{qs+r+1}{q^k}\Big]\Big)=q^{k-1}\cdot\frac{1}{q^k}=\frac{1}{q}.$$

(b): 因当$x\in[0,1]$是无理数时, x的q-进制表示是唯一的, 故当$r_1,r_2\in\{0,1,2,...,q-1\},r_1\neq r_2$时, $A_k^{(r_1)}\cap A_k^{(r_2)}\subset\mathbb{Q}$, 这里$\mathbb{Q}$是有理数的全体. 因$m(\mathbb{Q})=0$, 故这表明$A_k^{(r)}$关

于r互不重叠. 据此和$A_k=\bigcup_{r\in S_k}A_k^{(r)}$以及互不重叠的可测集的测度可加性有

$$m(A_k)=\sum_{r\in S_k}m(A_k^{(r)})=\frac{|S_k|}{q}\in\Big[\frac{1}{q},\ \frac{q-1}{q}\Big].$$

下证对任意$n\in\mathbb{N}$, 对任意$1\le k_1<k_2<\cdots<k_n$, 和任意$r_j\in S_{k_j}, j=1,2,...,n$, 有

$$m\big(A_{k_1}^{(r_1)}\cap A_{k_2}^{(r_2)}\cap\cdots\cap A_{k_n}^{(r_n)}\big)=\frac{1}{q^n}. \tag{7}$$

我们对k_j的个数n用归纳法. 当$n=1$时(7)自动成立. 设(7)对k_j的个数为某个$n\in\mathbb{N}$时成立, 则对于$n+1$, 任取$1\le k_1<k_2<\cdots<k_n<k_{n+1}$ 和$r_j\in S_{k_j}, j=1,2,...,n,n+1$. 令

$$B_n=A_{k_1}^{(r_1)}\cap A_{k_2}^{(r_2)}\cap\cdots\cap A_{k_n}^{(r_n)}.$$

对任意$k\in\mathbb{N}$满足$k>k_n$, 据$A_k^{(r)}$的定义知

$$[0,1]=\bigcup_{r=0}^{q-1}A_k^{(r)}\quad\text{从而有}\quad B_n=\bigcup_{r=0}^{q-1}B_n\cap A_k^{(r)}.$$

由$A_k^{(r)}$关于r互不重叠知

$$m(B_n)=\sum_{r=0}^{q-1}m\big(B_n\cap A_k^{(r)}\big). \tag{8}$$

来证明

$$m\big(B_n\cap A_k^{(r)}\big)=m\big(B_n\cap A_k^{(0)}\big),\quad r=0,1,...,q-1. \tag{9}$$

为此, 先证明对每个$r\in\{0,1,...,q-1\}$ 有平移关系:

$$\big(B_n\cap A_k^{(r)}\big)\setminus\mathbb{Q}=\big((B_n\cap A_k^{(0)})\setminus\mathbb{Q}\big)+\frac{r}{q^k}. \tag{10}$$

事实上由严格递增关系$1\le k_1<k_2<\cdots<k_n<k$ 和无理数的q-进制小数表示的唯一性知对任意无理数$x=\sum\limits_{i=1}^{\infty}\frac{a_i}{q^i}\in[0,1]\setminus\mathbb{Q}$ 有:

$$\begin{aligned}
&x\in\big(B_n\cap A_k^{(r)}\big)\setminus\mathbb{Q}=\big(A_{k_1}^{(r_1)}\cap A_{k_2}^{(r_2)}\cap\cdots\cap A_{k_n}^{(r_n)}\cap A_k^{(r)}\big)\setminus\mathbb{Q}\\
&\iff a_{k_j}=r_j,\ j=1,2,...,n;\quad a_k=r\\
&\iff a_{k_j}=r_j,\ j=1,2,...,n;\ x-\frac{r}{q^k}=\sum_{i=1}^{k-1}\frac{a_i}{q^i}+0+\sum_{i=k+1}^{\infty}\frac{a_i}{q^i}\in\big(B_n\cap A_k^{(0)}\big)\setminus\mathbb{Q}\\
&\iff x\in\big((B_n\cap A_k^{(0)})\setminus\mathbb{Q}\big)+\frac{r}{q^k}
\end{aligned}$$

[**换言之, 这个平移只改变x的第k位数字, 不改变其它数字.**] 所以平移关系(10)成立.

由平移关系(10)和L-测度的平移不变性以及零测集对测度无贡献即得等式(9). 由(9)和(8)得到

$$m(B_n)=q\cdot m\big(B_n\cap A_k^{(0)}\big)\quad\text{所以}\quad m\big(B_n\cap A_k^{(0)}\big)=\frac{1}{q}m(B_n)=\frac{1}{q^{n+1}} \tag{11}$$

这里用到归纳假设$m(B_n)=\frac{1}{q^n}$. 现在在(9),(11)中取$k=k_{n+1}, r=r_{k_{n+1}}$即得

$$m\big(A_{k_1}^{(r_1)}\cap A_{k_2}^{(r_2)}\cap\cdots\cap A_{k_n}^{(r_n)}\cap A_{k_{n+1}}^{(r_{n+1})}\big)=m\big(B_n\cap A_{k_{n+1}}^{(r_{n+1})}\big)=m\big(B_n\cap A_{k_{n+1}}^{(0)}\big)=\frac{1}{q^{n+1}}.$$

这证明了当k_j的个数为$n+1$时(7)仍成立. 所以(7)普遍成立.

往下, 由A_k的定义和“并集的交”的表示(见**例1.1.1**), 对任意$n\in\mathbb{N}$和任意$1\le k_1<k_2<\cdots<k_n$有

$$A_{k_1}\cap A_{k_2}\cap\cdots\cap A_{k_n}=\bigcup_{r_1\in S_{k_1}}\bigcup_{r_2\in S_{k_2}}\cdots\bigcup_{r_n\in S_{k_n}}A_{k_1}^{(r_1)}\cap A_{k_2}^{(r_2)}\cdots\cap A_{k_n}^{(r_n)}.$$

因$1\le k_1<k_2<\cdots<k_n$, 故由无理数的q-进制表示的唯一性知集合$A_{k_1}^{(r_1)}\cap A_{k_2}^{(r_2)}\cap\cdots\cap A_{k_n}^{(r_n)}$ 关于上标序组$(r_1,r_2,...,r_n)$ 互不重叠, 即若$(r_1,r_2,...,r_n)\ne(r_1',r_2',...,r_n')$ 其中$r_j,r_j'\in S_{k_j}, j=1,2,...,n$, 则有

$$m\big(\big(A_{k_1}^{(r_1)}\cap A_{k_2}^{(r_2)}\cdots\cap A_{k_n}^{(r_n)}\big)\cap\big(A_{k_1}^{(r_1')}\cap A_{k_2}^{(r_2')}\cdots\cap A_{k_n}^{(r_n')}\big)\big)=0.$$

因此由互不重叠的可测集的测度可加性以及(7),(3)得到

$$\begin{aligned}m\big(A_{k_1}\cap A_{k_2}\cap\cdots\cap A_{k_n}\big)&=\sum_{r_1\in S_{k_1}}\sum_{r_2\in S_{k_2}}\cdots\sum_{r_n\in S_{k_n}}m\big(A_{k_1}^{(r_1)}\cap A_{k_2}^{(r_2)}\cdots\cap A_{k_n}^{(r_n)}\big)\\&=\sum_{r_1\in S_{k_1}}\sum_{r_2\in S_{k_2}}\cdots\sum_{r_n\in S_{k_n}}\frac{1}{q^n}=\frac{|S_{k_1}||S_{k_2}|\cdots|S_{k_n}|}{q^n}=m(A_{k_1})m(A_{k_2})\cdots m(A_{k_n}).\end{aligned}$$

这就证明了集合列$\{A_k\}_{k=1}^{\infty}$是相互独立的. 由此和(3)还顺便得到估计:

$$m\big(A_{k_1}\cap A_{k_2}\cap\cdots\cap A_{k_n}\big)\le\Big(\frac{q-1}{q}\Big)^n.\tag{12}$$

(c): 任取递增的正整数列$1\le k_1<k_2<k_3<\cdots$,有

$$[0,1]\supset\bigcap_{j=1}^{n}A_{k_j}\supset\bigcap_{j=1}^{n+1}A_{k_j},\ n=1,2,3,...;\quad\bigcap_{j=1}^{\infty}A_{k_j}=\bigcap_{n=1}^{\infty}\bigcap_{j=1}^{n}A_{k_j}.$$

因$m([0,1])=1<\infty$, 故由递减集列的测度极限和(3)得到

$$0\le m\Big(\bigcap_{j=1}^{\infty}A_{k_j}\Big)=\lim_{n\to\infty}m\Big(\bigcap_{j=1}^{n}A_{k_j}\Big)\le\lim_{n\to\infty}\Big(\frac{q-1}{q}\Big)^n=0.$$

□

【注】在本题中, 设$q\ge3, r_0\in\{1,2,...,q-2\}$, 并取$S_k=\{0,1,...,q-1\}\setminus\{r_0\}$, $k=1,2,3,...$, 并沿用上面记号A_k. 则紧集$\bigcap_{k=1}^{\infty}A_k$ 便是由$[0,1]$中这样的x组成的集合: 存在x的q-进制的某个表示$x=0.a_1a_2a_3...$使得$a_k\ne r_0$ for all $k=1,2,3,....$ 例如

$$x=0.r_0=0.(r_0-1)(q-1)(q-1)(q-1)...\ \text{属于}\bigcap_{k=1}^{\infty}A_k.$$

于是根据上题的结果并注意$|S_k| = q-1$ 知

$$m\Big(\bigcap_{k=1}^{\infty} A_k\Big) = \lim_{n\to\infty} m\Big(\bigcap_{k=1}^{n} A_k\Big) = \lim_{n\to\infty} m(A_1)m(A_2)\cdots m(A_n) = \lim_{n\to\infty}\Big(\frac{q-1}{q}\Big)^n = 0.$$

特别取$q=3, r_0=1$ 即知$\bigcap_{k=1}^{\infty} A_k$ 是著名的Cantor三分集.

习题5. 设$\alpha > 2$, 做实数子集

$$E = \{x \in \mathbb{R} \mid \text{存在无限多个有理数} p/q, \text{其中} p, q \text{互质}, q>0, \text{使得 } |x - p/q| < q^{-\alpha}\}.$$

证明$m(E) = 0$.

【证】先设E有界: $E \subset [-r, r]$, 其中$r \in \mathbb{N}$. 由假设易见$\forall\, x \in E, \forall\, n \in \mathbb{N}$, 存在既约分数$\frac{p}{q}$ 使得$\big|x - \frac{p}{q}\big| < \frac{1}{q^\alpha}$ 且$q > n$, 从而导出不等式

$$\frac{|p|}{q} \le \big|\frac{p}{q} - x\big| + |x| < \frac{1}{q^\alpha} + r \le 1 + r, \quad \text{因此 } |p| \le (r+1)q.$$

假如上面一句的前半句不成立, 则存在$x \in E$ 和$N \in \mathbb{N}$, 使得对任意既约分数$\frac{p}{q}$ 满足$\big|x - \frac{p}{q}\big| < \frac{1}{q^\alpha}$, 都有$q \le N$. 则如上推导得知$|p| \le (r+1)q \le (r+1)N$, 于是分子$p$,分母$q$分别属于有限集, 从而只有有限多个既约分数$\frac{p}{q}, q>0$, 满足$\big|x - \frac{p}{q}\big| < \frac{1}{q^\alpha}$, 这就与$E$的定义和$x \in E$矛盾. 以上由文字推出的不等式关系用集合的包含关系表示出来便是

$$E \subset \bigcap_{n=1}^{\infty}\bigcup_{q=n}^{\infty}\bigcup_{p=-(r+1)q}^{(r+1)q}\Big(\frac{p}{q} - \frac{1}{q^\alpha}, \frac{p}{q} + \frac{1}{q^\alpha}\Big).$$

应用外测度的单调性和次可加性, 对每个$n \in \mathbb{N}$有

$$\begin{aligned}
m(E) &\le m\Big(\bigcup_{q=n}^{\infty}\bigcup_{p=-(r+1)q}^{(r+1)q}\Big(\frac{p}{q} - \frac{1}{q^\alpha}, \frac{p}{q} + \frac{1}{q^\alpha}\Big)\Big)\\
&\le \sum_{q=n}^{\infty} m\Big(\bigcup_{p=-(r+1)q}^{(r+1)q}\Big(\frac{p}{q} - \frac{1}{q^\alpha}, \frac{p}{q} + \frac{1}{q^\alpha}\Big)\Big) \le \sum_{q=n}^{\infty}\sum_{p=-(r+1)q}^{(r+1)q} m\Big(\Big(\frac{p}{q} - \frac{1}{q^\alpha}, \frac{p}{q} + \frac{1}{q^\alpha}\Big)\Big)\\
&= \sum_{q=n}^{\infty}\sum_{p=-(r+1)q}^{(r+1)q}\frac{2}{q^\alpha} = \sum_{q=n}^{\infty} 2\frac{2(r+1)q+1}{q^\alpha} \le 2(2r+3)\sum_{q=n}^{\infty}\frac{1}{q^{\alpha-1}} \to 0 \quad (n\to\infty)
\end{aligned}$$

这里用到$\alpha - 1 > 1$, 因此级数收敛: $\sum\limits_{q=1}^{\infty}\frac{1}{q^{\alpha-1}} < \infty$, 从而其尾巴$\sum\limits_{q=n}^{\infty}\frac{1}{q^{\alpha-1}}$趋于零. 因$m(E)$与$n$无关, 这就证明了$m(E) = 0$.

当E无界时, 令

$$E_k = E \cap [-k, k], \quad k = 1, 2, 3, ..., \text{ 则 } E = \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k, \ m(E) \le \sum_{k=1}^{\infty} m(E_k).$$

将已证的结果用于E的每个有界子集E_k知$m(E_k) = 0$, 所以$m(E) = 0$. □